拓展：好指标，到底好在哪？——从「背5条标准」到「能用它做判断」

> **本拓展讲什么**：主课告诉你好指标有5条标准。本拓展带你用这5条标准去**诊断真实的指标**——就像医生拿着检查清单给病人做体检，每条标准对应一项检查。 **适合谁**：刚学完周二主课，知道5条标准的名字但不知道怎么用。 **预计时长**：约 2h（不含代码，全部是阅读+思考+填空练习）

本拓展和主课的关系

主课教了什么	本拓展加了什么
5条标准「是什么」	每条标准怎么**检验**——给你一张检查清单
虚荣指标的定义	一个「三问识别法」——不用背定义，问三个问题就能判断
护栏指标的概念	护栏怎么设才能**真的起作用**——互斥性原则
古德哈特定律一句话	指标从好变坏的**五个阶段**——什么时候该换指标
—	指标身份证——怎么把「完单量」三个字变成一个**谁算都一样的数字**

第一部分：沙盘设定

> 后续所有案例和练习都在这个沙盘里。先花 3 分钟读完，建立一个完整的场景。

公司画像

快达出行——一个网约车平台，你手机里的打车 App 差不多就是这个模式。

- **产品**：乘客叫车 → 系统派给附近的司机 → 司机接单 → 到达目的地 → 乘客付款
- **怎么赚钱**：每单抽取 20% 作为平台佣金（乘客付 25 元，平台拿 5 元，司机拿 20 元）
- **规模**：每天约 120 万人打开 App（乘客端），平台上活跃着约 8 万个司机
- **阶段**：B 轮融资（已经证明了产品有人用，现在要证明能赚钱）

当前发生了什么

CEO 在周一早会上发了火：

> 「Q2 的完单量涨了 25%，从每天 8 万单涨到 10 万单。但毛利率从 18% 跌到了 9%。」「运营跟我说完单量涨是好事。财务跟我说毛利跌了要砍预算。产品跟我说你们先统一个标准。」「我就问一句：到底什么是『好』？完单量涨算好，还是毛利高算好？」

关键术语速查（本拓展第一次出现的行业词，后面不再解释）：

- **完单量**：每天乘客打到车、司机送到目的地、双方都确认了的订单数。打车 App 里最核心的交易指标。
- **毛利率**：(收入 - 直接成本) / 收入。比如乘客付 25 元，司机拿 20 元，平台剩 5 元，毛利率 = 5/25 = 20%。毛利率越高，平台越赚钱。
- **DAU**（Daily Active Users）：每天至少打开一次 App 的用户数。
- **CAC**（Customer Acquisition Cost）：获取一个新用户要花多少钱（投放广告费 ÷ 带来的新用户数）。

你的角色

你是快达出行唯一的数据分析师。CEO 让你在下周五的管理层会上给出答案：

1. 快达现在盯的那些数字里，哪些是「看着好看但没用」的虚荣指标?
2. 快达该用什么作为北极星指标？怎么防止它像完单量一样被「玩坏」？
3. 怎么确保全公司所有人算出来的「完单量」是同一个数字?

四个 VP，四个立场

人物	角色	最近在盯什么数字	为什么盯这个
张总	CEO	完单量、毛利率	想知道公司到底健不健康
王姐	运营 VP	完单量、新增乘客数	她管投放预算，需要证明钱花得值
李哥	产品 VP	乘客等待时长	他管 App 体验，等待越短说明产品越好
陈姐	财务 VP	毛利率、CAC	她管钱，只要数字变红就紧张

核心矛盾：四个人盯着四个不同的数字。完单量涨的时候王姐说「投放有效」，陈姐说「毛利在跌」，李哥说「等待时长涨了说明体验在变差」。CEO 不知道该听谁的——因为没有一个统一的标准来判断「什么是好」。

可用的数据

公司后台有以下几张数据表。你不用管 SQL 怎么写（那是 W5-W6 的事），只需要知道「如果要查某个数字，去哪张表里找」：

表名	里面存了什么	一行代表什么
`ride_order`（订单表）	每笔打车订单的完整信息	一笔订单：谁打的、哪个司机接的、多少钱、状态（已完成/已取消/已退款）
`user_info`（用户表）	所有注册用户的信息	一个用户：什么时候注册的、从哪个渠道来的、是乘客还是司机
`user_active`（活跃表）	用户每天的使用行为	一个用户一天：今天打开了几次 App、打了几次车
`dispatch_log`（派单表）	系统派单的过程数据	一笔订单：派给了几个司机、等了多久才有人接
`ad_cost`（投放表）	广告投放的花费和效果	一天一个渠道：花了多少钱、曝光了多少次、带来了多少新用户
`driver_metrics`（司机表）	司机每天的运营数据	一个司机一天：在线几小时、完成了多少单、赚了多少钱、评分多少

沙盘小结

> 快达出行的完单量涨了 25%，但毛利率腰斩了。四个 VP 各说各话，CEO 需要一个分析师来告诉他：到底该看什么？怎么看？怎么防止下次再出这种事？

下面所有章节的案例、练习、判断，全部发生在这个沙盘里。你不用再记新的公司名和产品名。

第二部分：入口自诊——先确认主课内容掌握了

> 3 道题，只测主课教的东西。如果答不上来，先回去复习主课再看拓展。

用纸笔或脑子作答，不需要写代码。

自诊题目

Q1：一个数字能称为「指标」，必须满足哪三个条件？用自己的话写，别翻笔记。

Q2：快达的「累计注册乘客数」现在有 500 万。过去 18 个月每个月都在涨。它是好指标吗？为什么？

Q3：如果快达的北极星指标是「日均完单量」，你觉得应该配什么护栏指标？至少想 2 个，并说清每个护栏防什么问题。

自诊反馈（做完再看）

题号	✅ 参考答案	❌ 常见偏差	如果答偏了
Q1	可衡量、可对比、可行动	答成「可量化、可视化」→ 混淆了呈现方式和本质	回主课 cell-0 重看 1.1 节
Q2	不是好指标。它只涨不跌（看不出当前状态），跟核心用户价值关系弱（注册≠打车）	说「有参考价值所以是好指标」→ 混淆了「有参考价值」和「可行动」	回主课 cell-0 重看 1.3 节虚荣指标对照表
Q3	如：毛利率≥15%（防补贴刷单量）、乘客等待时长≤5分钟（防司机挑单牺牲体验）	写了「用户体验」→ 这不是可度量的数字；两个护栏方向一样 → 互斥性不足	回主课 cell-1 重看 2.3 节护栏指标表

第三部分：概念网络展开

> 以下 5 个概念按「从核心到外围」的顺序排列。每个概念配一个认知冲突（让你感受为什么需要它）+ 讲解 + 练习。

🔴 核心深化：好指标 5 条标准——不只是「背出来」，而是「用起来」

🔴 认知冲突

快达运营 VP 王姐在周会上非常兴奋：

> 「Q2 做了司机接单奖励——每接一单额外奖 2 元。完单量从每天 8 万涨到 10 万，涨了 25%！建议 Q3 翻倍到 4 元！」

但同一个会上——

- 产品 VP 李哥说：「乘客等待时长从 4 分钟涨到了 6.5 分钟——司机在挑单，拒接短途的。」
- 财务 VP 陈姐说：「毛利率从 18% 跌到 9%——每单多花 2 块奖励，利润更少了。」

你的任务：你学了主课的 5 条标准，知道它们是「反映用户价值、可指引长期战略、可拆解、抗短期波动、跨部门共识」。现在请用这 5 条标准来诊断——「日均完单量」是一个好指标吗？

（想好了再往下翻。别急着看答案——先试试能不能给每条标准写一句「通过」或「不通过」的证据。）

[必修] 5 条标准的诊断检查表

主课给了 5 条标准的定义。但定义是死的——你需要一张「检查表」，拿着它去一条一条对照。

这里的关键：不是说「我感觉它满足第 1 条」，而是要找到**证据**。证据可以是数据、可以是逻辑推理、可以是不同部门的态度对比。

下面就是这张检查表——以快达的「日均完单量」为例，走一遍完整的诊断：

标准	诊断问题（这样问自己）	快达完单量的实际表现	通过?
① 反映用户价值	「这个数字涨了，用户是更开心了还是更烦了？」司机奖励让完单量涨了，但乘客等得更久了——说明完单量在跟着「平台多赚钱」走，不是跟着「乘客少等一分钟」走。	奖励驱动下，完单量↑但等待时长也↑——用户价值没有同步提升	❌ 不通过
② 可指引长期战略	「如果连续 3 个月完单量都涨，能说明公司在往对的方向走吗？」不一定——因为完单量可以被补贴「买」来。补贴一停，完单量大概率跌回去。真正重要的是「没有补贴的情况下用户还打不打车」。	完单量增长包含大量补贴水分，不能独立指引长期方向	❌ 不通过
③ 可拆解	「完单量跌了，你能分别告诉增长团队、算法团队、运营团队各自该做什么吗？」能——完单量 = 派单量 × 接单率 × 完单率。派单量归增长团队（负责拉新），接单率归算法团队（负责匹配效率），完单率归产品+运营（负责下单流程和司机激励）。	可拆成 3 层，每层有明确的责任人	✅ 通过
④ 抗短期波动	「如果今天完单量比昨天跌了 15%，你会紧张吗？」如果你知道「周一本来就比周五低」或者「下雨天完单量会暴涨」，那 15% 的日波动可能只是正常周期——但如果每次都紧张，说明这个数太	日粒度波动有周期性，周粒度更稳定	✅ 通过（但强烈建议用周均而非日均）

标准	诊断问题（这样问自己）	快达完单量的实际表现	通过?
	敏感了。更好的做法是看「周均完单量」而非「日均完单量」。完单量的日波动确实有规律（工作日高、周末低），看周均就稳定得多。		
⑤ **跨部门共识**	「四个 VP 都认可『完单量涨了就是好』吗？」运营王姐给完单量打 5 分（最重要），财务陈姐只给 2 分（她更关心毛利率），产品李哥给 3 分（他觉得等待时长更反映产品好坏）。三个人给了三个完全不同的分数——这说明完单量没有跨部门共识。	运营 5 分 / 产品 3 分 / 财务 2 分——分歧巨大	❌ 不通过

诊断结论：完单量在 5 条标准中通过了 2 条（可拆解、抗短期波动），不通过 3 条（用户价值、长期战略、跨部门共识）。它不是一个足够好的北极星指标——至少，在没有护栏的情况下不是。

这张检查表怎么用

以后你遇到任何一个指标，打开这张表，逐条问自己 5 个问题。不需要代码，不需要数据——逻辑推理就够了。等你熟练了，这个诊断过程在脑子里 30 秒就能跑完。

练习：用检查表诊断「司机在线时长」

快达产品 VP 李哥提出了另一个候选指标——「司机日均在线时长」。他的理由是：「在线时长涨了，说明司机愿意在我们平台花时间，供给侧健康。」

请用刚学的 5 条标准检查表，逐条诊断这个指标。填完再往下翻看参考分析。

标准	诊断问题	你的分析	通过?
① 反映用户价值	在线时长涨了，乘客得利了吗?	_____	□
② 可指引长期战略	在线时长连续涨，说明平台在变好吗?	_____	□
③ 可拆解	在线时长跌了，能知道是哪个环节出问题吗?	_____	□
④ 抗短期波动	今天在线时长跌了 20%，你紧张吗?	_____	□
⑤ 跨部门共识	四个 VP 都会认可这个指标吗?	_____	□

参考分析（做完再看）

标准	分析	通过?
①	在线时长涨了可能是「司机挂着 App 但没接单」（在等更好的单）。乘客并没有因此更快打到车。在线时长和乘客利益之间没有直接关系。	❌
②	初期司机在线时长涨可能是平台有吸引力。但如果司机「在线但挑单」，时长涨了反而说明匹配效率低。长期来看这个指标的方向不明确。	❌
③	在线时长跌了可能是因为：总司机数少了、司机平均在线时间少了、某城市出问题了……可以拆，但拆出来的责任人不清晰（「司机在线时长低」是该怪运营拉新不够还是算法匹配不够？）	⚠️ 可拆但不清晰
④	受天气、节假日影响巨大（下雨天司机在线时长暴涨）。日波动不可控。	❌
⑤	运营会支持（司机多=供给侧充足），但产品不会（在线不等于接单），财务无感。	❌

结论：司机在线时长在 5 条标准中全军覆没——它比完单量还差，不应该作为北极星指标的候选。

概念群 A：[并行] 虚荣指标三问识别法——不用背定义，问三个问题就够

> **与核心概念的关系**：主课给了虚荣指标的定义和对照表。本概念给你一个更简单的判断工具——三个问题。任何一个数字，问完这三个问题，你就知道它是不是虚荣的。

🔴 认知冲突

快达的 BI 看板上有 35 个指标。CEO 说「把里面虚荣的拿掉」。

如果你翻出主课的虚荣指标定义——「让你自我感觉良好，但不能帮你做决策的数字」——你会发现这个定义太模糊了。什么叫「自我感觉良好」？什么叫「不能帮你做决策」？面对 35 个指标，你需要更精确的工具。

以下是快达看板上的 6 个数字。试试用你的直觉判断哪些是虚荣的：

数字	过去 12 个月的表现	你的直觉
累计注册乘客数：500 万	月月涨	?
日均完单量：10.2 万	有涨有跌	?
App 累计下载量：800 万	月月涨	?
司机周活跃率：68%	在 63%-72% 之间波动	?
月 GMV：3200 万	有涨有跌	?
微博粉丝数：3.5 万	月月涨	?

> 下面给一个更简单的判断方法——只需要问三个问题。

[必修] 虚荣指标三问识别法

① **一句话白话**：判断一个数字是不是虚荣，只需要问三句话。触发任何一句，它就值得怀疑。触发两句以上，基本就是虚荣的。

② **三问**：

第一问：这个数字会跌吗？

> 如果一个数字在过去 12 个月里几乎从不下跌（比如 12 个月中只跌过 1-2 次），说明它不是「反映变化」，而是「单纯在累积」。

在快达的例子里：

- 「累计注册乘客数」——永远不会跌。注册了就是注册了，没人能「取消注册」。→ ⚠️ 触发
- 「日均完单量」——下雨天涨、晴天跌、周一低、周五高。是活的数字。→ ✅ 不触发
- 「App 累计下载量」——永远不会跌。→ ⚠️ 触发

第二问：这个数字涨了，你知道该做什么吗？

> 如果答案是「不确定」「好像没什么可做的」「继续做现在的事就行」，那它不能帮你做决策。

在快达的例子里：

- 「累计注册 500 万→510 万」——然后呢？你该做什么？不知道。→ ⚠️ 触发
- 「完单量 9.8 万→10.2 万」——查是哪个城市涨的、哪个时段涨的、要不要加运力。知道该做什么。→ ✅ 不触发
- 「微博粉丝 3.5 万→3.6 万」——然后呢？微博粉丝涨了跟打车有什么关系？→ ⚠️ 触发

第三问：这个数字代表的，是用户得到了好处，还是公司得到了好处？

> 好指标优先衡量「用户得到了什么」。虚荣指标通常衡量「公司得到了什么」。

在快达的例子里：

- 「完单量」——用户得到了「打到车」，公司得到了「佣金」。**两边都有**。→ ✅ 不触发
- 「GMV」——衡量的是「乘客付了多少钱（公司的收入）」。用户得到了「坐车」，但 GMV 这个数字本身不反映用户体验。→ ⚠️ 部分触发
- 「累计注册」——公司得到了「注册用户数」，用户什么都没得到（注册≠打到车）。→ ⚠️ 触发

判定规则

触发 0 问 → ✅ 大概率不是虚荣指标 触发 1 问 → ⚠️ 可疑，需要进一步审视 触发 ≥ 2 问 → 🚨 强烈怀疑是虚荣指标，应该从核心看板移除或降级为辅助参考

③ **与核心概念的关系**：三问识别法是核心概念第①④条（反映用户价值+抗短期波动）的简化操作版——让主课的定义变得可以直接使用。

练习：用三问法审查快达的指标看板

以下是从快达 BI 看板上取出的 8 个指标。用刚学的三问法，逐个判断。

#	指标	第一问：会跌吗？	第二问：知道做什么吗？	第三问：用户得利还是公司得利？	触发几问	判定
1	累计注册乘客数	否（只涨）	不知道	公司得利	3	？
2	日均完单量	是	知道	两边都有	0	？
3	App 累计下载量	？	？	？	？	？
4	乘客次留率	？	？	？	？	？
5	月 GMV	？	？	？	？	？
6	微博粉丝数	？	？	？	？	？
7	司机周活跃率	？	？	？	？	？
8	乘客平均等待时长	？	？	？	？	？

请把 3-8 行的？填上你自己的判断。填完往下翻看参考分析。

参考分析（做完再看）

#	指标	判定	理由
1	累计注册乘客数	🚨 虚荣	三问全触发
2	日均完单量	✅ 正常	三问全不触发
3	App 累计下载量	🚨 虚荣	不跌+不知道做什么+公司得利——触发3问
4	乘客次留率	✅ 正常	能涨能跌（第一问通过）；次留跌了→检查新手引导（第二问通过）；次留反映用户是否愿意回来（第三问通过）
5	月 GMV	⚠️ 可疑	能涨能跌（通过）；GMV 涨了知道看哪个品类驱动（通过）；但 GMV 本质是公司收入，与用户价值隔了一层（触发第三问）→ 1 问触发，可疑
6	微博粉丝数	🚨 虚荣	不跌+不知道做什么+跟打车没关系——触发3问
7	司机周活跃率	✅ 正常	能涨能跌；跌了知道去查司机留存/收入；司机活跃→供给侧健康→乘客更容易打到车（用户间接受益）
8	乘客平均等待时长	✅ 正常	能涨能跌；涨了知道去查派单算法/运力分布；等待时长直接衡量乘客体验（用户得利）

关键发现：快达 35 个指标中，用三问法大约能筛出 8-12 个虚荣或可疑的。最常见的虚荣类型是「累计类」（累计注册、累计下载、累计 GMV）——它们永远不会跌。

概念群 B：[防护] 小分母陷阱——为什么「拉萨次留 78%」不可信

> **与核心概念的关系**：好指标第④条说「抗短期波动」。但有一种波动不是业务造成的，纯粹是数学造成的——分母太小。这个概念让你以后看到比率时，第一反应是「分母多大？」

🔴 认知冲突

快达最近新开了 3 个城市。运营王姐非常兴奋，在周会上展示了这张表：

城市	上线多久	每天多少单	乘客次日留存率	运营的判断
苏州	30 天	2500 单	**62%**	「表现最好，继续保持」
合肥	30 天	1800 单	**58%**	「也不错」
拉萨	14 天	85 单	**78%**	「拉萨最牛！要加大投入！」

你盯着「拉萨 78%」看了 3 秒——直觉告诉你这个数字不对劲。但你能说清楚它为什么不对劲吗？

> 下面是答案：分母太小，导致这个 78% 可能根本不是真实的。

[必修] 小分母陷阱——手工推演版

① 一句话白话：看比率（留存率、转化率、好评率）的时候，如果分母太小，这个比率就像抛硬币——今天抛 10 次得到 8 次正面，不代表你的硬币比别人厉害，只是因为你抛的次数太少。

② 手工推演——用抛硬币来理解：

假设拉萨的「真实次日留存率」是 50%（这个真实值我们永远看不到，只能通过抽样估计）。

现在拉薩每天大约 85 单，意味着「昨天新增了大约 85 个乘客」。这 85 个人里，明天有多少人会回来？——这本质上是一个**随机抽样**的问题。

就像你从一个装着 50% 红球、50% 蓝球的袋子里摸球。摸 2300 次（苏州），红球比例会很接近 50%。摸 85 次（拉萨），红球比例可能在 35%~65% 之间任意位置。

真实的拉萨留存率可能根本不是 78%。它可能只有 50%，而你看到的 78% 纯粹是因为「今天运气好，碰巧昨天那 85 个新用户里愿意回来的比较多」。

③ 手工推算工具——标准误（Standard Error）：

统计学里有一个公式可以帮你估算「抽这么少的人，结果大概偏多远」：

$$标准误(SE) = \sqrt{\frac{p \times (1-p)}{n}}$$

其中 p 是你看到的比率，n 是分母（样本量）。

我们来手算三个城市：

城市	分母 n	看到 p	手算 SE	SE 的含义
苏州	约 2300	62%	√(0.62×0.38/2300) ≈ 1.0%	如果你「重抽」2300 人再测一次，结果大概会偏 ±1%
合肥	约 1700	58%	√(0.58×0.42/1700) ≈ 1.2%	重测一次大概偏 ±1.2%
拉萨	约 80	78%	√(0.78×0.22/80) ≈ 4.6%	重测一次大概偏 ±4.6%！

95% 置信区间（约等于 p ± 2×SE）：

- 苏州：62% ± 2.0% = [60%, 64%] — 很窄，可信
- 合肥：58% ± 2.4% = [56%, 60%] — 较窄，基本可信
- 拉萨：78% ± 9.2% = [69%, 87%] — **宽达 18 个百分点！几乎不可用！**

这意味着什么？拉萨的真实次留率可能在 69% 到 87% 之间——如果真实值是 69%，那它和苏州的 62% 差距并不大（7pp）。你因为看到了 78% 就判定「拉萨最牛」，是被小分母骗了。

④ 三条铁律（不用背，理解了自然记住）：

分母 n	这个比率能信吗？	怎么做
n < 30	基本没意义	别看比率，只看绝对值。如「拉萨本周新增 85 人」就够了
n 30~100	可以参考方向，但不能精确对比	必须附带 ±范围（如「拉萨次留约 78% ± 9%」）。不做城市间排名对比
n > 100	可以做对比	但 ±5pp 以内的差距可能是噪音——别为「62% vs 65%」的差别做重大决策

⑤ 与核心概念的关系：直接对应好指标第④条「抗短期波动」——小分母造成的波动不是业务问题，是数学问题。你不懂这个，就会对噪音做决策。

练习：判断以下快达的数据陈述哪些受了小分母的骗

以下 4 条都是从快达周报里摘出来的。请判断每条是否受小分母影响。

陈述 1：「抖音渠道新用户次日留存率 91%！远超其他渠道！」（背景：抖音渠道上线 2 周，共带来 22 个新用户，其中 20 人次日回访）

陈述 2：「Q2 整体乘客次留率 58%，与 Q1 的 56% 相比提升了 2pp。」（背景：Q2 新增乘客约 12 万人，Q1 约 10 万人）

陈述 3：「新城市银川司机接单率 88%，高于全国平均 72%！银川模式值得推广！」（背景：银川上线 10 天，注册司机 35 人）

陈述 4：「女性乘客次留率 64%，男性 61%，女性比男性高 3pp。」（背景：女性日活约 55 万，男性日活约 65 万）

参考分析（做完再看）

陈述	受小分母影响?	分析
1	🚨 严重	n=22。SE = √(0.91×0.09/22) ≈ 6.1%。真实次留可能在 79%~100% 之间——几乎无法下任何结论。至少要积累 100+ 用户再看。
2	✅ 不受影响	Q1 分母 10 万+，Q2 分母 12 万+。这个量级下 2pp 的变化可能是真实的（SE < 0.2%）。但要注意：2pp 的变化虽然有统计意义，业务上是否重要需要另外判断。
3	🚨 严重	n=35。SE = √(0.88×0.12/35) ≈ 5.5%。真实接单率可能在 77%~99% 之间——和全国 72% 比，区间大量重叠。不能下结论。
4	✅ 不受影响	分母极大（55 万和 65 万），SE < 0.1%。3pp 的差距是真实的。

核心感悟：以后你看到任何比率数字，第一反应不是「这个数字大还是小」，而是「分母是多少？」。这个习惯会帮你避开数据分析中最常见的坑。

概念群 C：[防护] 指标腐烂——一个 KPI 被设为目标后，会经历什么

> **与核心概念的关系**：主课用一句话提到了古德哈特定律（「当一个指标成为目标，它就不再是好指标」）。本概念把这个定律展开——告诉你好指标是如何一步一步变坏的，以及在哪个阶段还能救回来。

🔴 认知冲突

回过头来看快达 CEO 的困惑。Q1 的时候，「日均完单量」被设为公司的北极星指标。

Q1 第一个月：完单量从 8 万涨到 9.5 万（+19%）。团队做了什么？算法优化了派单效率，产品简化了下单流程——这些是真正的改进。完单量涨了，业务真的更好了。

Q1 第三个月：完单量继续涨到 10.5 万。但开始出现奇怪的现象——司机接单后取消率从 2% 涨到了 8%。深挖发现：司机发现接单后如果乘客目的地太近（短途单），取消后等系统重新派单，可能派到一个更远的。完单量还在涨，但乘客等得更久了。

Q2 第二个月：完单量涨到 11 万。但毛利率从 15% 跌到了 7%。怎么回事？运营为了冲完单量，开始对短途单做补贴——「你接这单，平台补你 3 元」。完单量继续涨，但每一单都在亏钱。

问题：完单量在 Q1 第一个月是「好指标」吗？是。到了 Q2 还是吗？不是。它是从什么时候开始变坏的？你能提前预判吗？

> 指标不会一夜之间腐烂。它经历五个可预测的阶段。如果你知道每个阶段的前兆信号，你可以在阶段 2-3 就换指标——而不是等到阶段 4（利润崩盘）才发现。

[必修] 指标腐烂的五阶段模型

① **一句话白话**：好指标被设为 KPI 后，就像鲜肉放在室温下——它不会瞬间腐烂，而是经过几个阶段慢慢变质。每个阶段都有信号——你的任务是学会识别这些信号。

② **五阶段详表**：

阶段	叫什么	发生了什么	快达完单量的表现	这个阶段还能救吗?
1	蜜月期	指标涨了，业务真的更好了。所有人都在做正确的事——优化产品、提升效率。指标和业务利益一致。	Q1 月：完单 +19%。派单优化→匹配更快→真增长。毛利率稳定。	✅ 指标健康，正常使用
2	试探期	少数人发现「有一种方式能让指标涨，但对业务未必好」。边缘行为开始出现，但还没有扩散。	个别司机发现：接单后取消短途单→重新派可能派到长途→自己的完单/小时更好看。取消率从 2%→4%。	⚠️ 还能救。立即设护栏（如取消率上限），并调查边缘行为的规模
3	适应期	边缘行为从少数扩散到多数。「这个指标可以被操纵」成了公开的秘密。大部分人不再做正确的事，而是做「让指标好看」的事。	取消率从 4%→8%→15%。乘客投诉增加。运营开始接受「取消是正常的」。	⚠️ 需要严肃干预。护栏升级为强制红线（触发则自动报警），同时启动寻找替代指标
4	腐烂期	指标仍在涨，但业务实质上在恶化。团队花更多	运营用补贴冲量→完单量↑但毛利率从 15%→7%。	❌ 必须立即换指标。当前指标已

阶段	叫什么	发生了什么	快达完单量的表现	这个阶段还能救吗?
		精力「维护指标」而不是「服务用户」。护栏已经被习惯性忽视。	每多一单都在亏更多钱。	经反向（完单越涨利润越跌）
5	僵尸期	所有人都知道这个指标没用了。但没人敢换——因为它已经嵌入了所有报表、KPI 考核、奖金计算。大家默契地「继续报这个数」，然后私下看别的数字做决策。	完单量成为「面子指标」——CEO 看到 11 万觉得还行，实际上公司靠借钱撑着。	❌ 组织问题大于数据问题。需要 CEO 级别的政治意愿才能更换

关键的认知转换：大多数公司在阶段 4-5 才意识到问题。但最好的分析师在**阶段 2** 就能发现并发出预警——因为他们不仅看北极星本身，还看「护栏指标」和「边缘行为信号」。

③ 与核心概念的关系：这是好指标第②⑤条的[防护]版。第②条「可指引长期战略」要求在腐烂发生前换指标。第⑤条「跨部门共识」在阶段 5 变成假共识——大家表面同意但实际上不看这个指标了。

练习：判断腐烂阶段

以下 3 个场景分别来自不同的公司。请判断每个场景处于指标腐烂的哪个阶段。

场景 A：某电商公司把 GMV 设为 KPI。Q3 的 GMV 涨了 30%，但拆开看——80% 的增长来自大额优惠券（满 200 减 100）。这批用券用户在下个季度没有券的时候，只有 8% 回来复购。

你的判断：处于哪个阶段？_____ 为什么？_____

场景 B：某内容平台把「创作者每日发文数」设为 KPI。最近后台数据显示——字数 < 50 字的「水贴」占比从 5% 涨到了 22%。产品经理在群里说「要不要定义一下什么叫水贴」。

你的判断：处于哪个阶段？_____ 为什么？_____

场景 C：某 SaaS 公司的北极星是「新增付费客户数」，已经用了 3 年。今年 CEO 说「是不是该换一个了」，销售 VP 说「三年了一直看这个，换了大家会乱」。最后谁也没换。

你的判断：处于哪个阶段？_____ 为什么？_____

参考分析（做完再看）

场景	阶段	为什么
A	**阶段 4（腐烂期）**	GMV 涨但增长来自不可持续的补贴。复购率暴跌说明用户不是为了产品回来，是为了券回来。护栏（如有）已经失效。应该换指标——比如换成「自然流量 GMV」或「复购用户 GMV」。
B	**阶段 2-3（试探→适应）**	边缘行为（水贴）已经从个别创作者扩散到 22%。产品经理还在讨论「要不要定义水贴」——说明还没有护栏。这个时间窗口非常关键——此时设一个「水贴率 ≤ 15%」的护栏还能阻止腐烂。再等 2 个月就到阶段 4 了。
C	**阶段 5（僵尸期）**	指标本身可能还有效（新增付费客户是真实收入）。但组织已经「惯性使用」——不是因为它是最好的指标，而是因为换的成本太高。CEO 想换但 VP 反对——典型的僵尸期特征。

概念群 D：[落地] 指标身份证——让「完单量」三个字变成一个精确的数字

> **与核心概念的关系**：主课好指标第①条「可衡量」说指标必须有明确的定义和计算方式。但这个「明确的定义」到底该写多细？本概念给你一个 10 字段模板——填完它，任何人用任何工具算出来的都是同一个数。

🔴 认知冲突

快达的周会上。运营王姐说「上周完单量 9.8 万」，财务陈姐说「明明是 9.2 万」。两个人吵了 10 分钟，最后发现：

- 王姐的「完单」= 司机在 App 上点了「到达目的地」，就算完单。
- 陈姐的「完单」= 乘客付款成功 + 没有退款，才算完单。

同一个「完单量」，两个部门算出了两个不同的数字。 这就是「可衡量」的反面——你用的是一把橡皮尺，每个人拉出来的长度不一样。

> 指标身份证就是把橡皮尺换成钢尺。

[必修] 指标身份证——10 字段模板

① **一句话白话**：指标身份证就是这个数字的「户口本」——名字叫什么、怎么算的、数据从哪来、谁对这个数字负责。全部写死。以后任何人要算这个数字，拿着户口本就能跑出完全一样的结果。

② **10 字段模板（以「日均完单量」为例）**：

#	字段	填什么	快达的「日均完单量」怎么填	这一栏有什么用
1	**唯一英文名**	一个不会被误解的英文变量名	`daily_completed_rides`	写 SQL 和代码时用，保证引用一致
2	**中文名**	面向业务人员的名字	日均完单量	开会和报表里用
3	**一句话业务定义**	用白话说这是什么	「每天乘客打到车、司机送到目的地、双方都确认了的行程数」	让非数据同事 5 秒理解
4	**精确计算公式**	分子是什么，分母是什么（如果有分母的话）	分子 = 状态为「已完成」且「已支付」且「未退款」的订单数。分母 = 无（这是计数指标，不需要分母）	消除模糊空间——「已完成」到底是什么意思
5	**数据来源**	从哪张表的哪个字段取	`ride_order.order_id`，条件：`status='completed' AND pay_status='paid' AND refund_status IS NULL`	防止从错误的表取数据
6	**排除条件**	什么情况不算	(1) 测试账号的订单 (2) 同一设备 1 小时内超过 3 单（疑似刷单）(3) 内部员工账号	清除脏数据，保证数字干净
7	**计算时间窗口**	算哪段时间的数据	自然日（00:00:00 ~ 23:59:59），按订单创建时间 `create_time` 归属日期	防止「1 月的数据在 2 月算」这种时间错位
8	**刷新频率**	多久算一次，什么时候出数	每天凌晨 3:00 计算前一天的完单量，T+1 上午 8:00 前产出	让使用者知道什么时候能看到最新数据
9	**责任人**	谁对这个数字的准确性负责	数据平台组 / 张三	数字出问题知道找谁
10	**已知坑位**	这个数字有什么历史遗留问题	(1) 跨城长单的完单确认可能延迟	让后来的人不用再踩一遍坑

#	字段	填什么	快达的「日均完单量」怎么填	这一栏有什么用
			1-2 小时 (2) 系统故障期间的订单可能重复计算	

③ **换人测试**：你休年假了。一个新同事拿着这 10 个字段，能不能算出跟你完全一模一样的「日均完单量」？ 如果能 → 指标身份证合格。如果不能 → 哪里没写死，就补哪里。

练习：为「乘客次日留存率」写指标身份证

「次日留存率」是快达最重要的健康指标之一——它告诉你「昨天第一次用快达的新乘客，今天有多少人又打开了 App」。

但目前快达内部有至少三种算法，算出来的数字各不相同。请用刚学的 10 字段模板，为它填写一份指标身份证。

以下字段请填空（写完后看参考）：

#	字段	你的填写
1	英文名	_____
2	中文名	乘客次日留存率
3	业务定义	_____
4	计算公式	分子: _____ 分母: _____
5	排除条件	_____
6	时间窗口	_____
7	已知坑位	_____

参考填写（做完再看）

#	字段	参考填写
1	英文名	`passenger_d1_retention`
2	中文名	乘客次日留存率
3	业务定义	昨天第一次用快达打车的乘客中，今天又打开 App 的比例
4	计算公式	分子 = 昨天首次完单 AND 今天有任意 App 打开行为的乘客数。分母 = 昨天首次完单的乘客总数
5	排除条件	(1) 测试账号 (2) 内部员工账号 (3) 当天订单被全额退款的乘客（不算真正「用了」）

#	字段	参考填写
6	时间窗口	以乘客首次完单日期为 D0，D1（次日）00:00~23:59 的活跃行为
7	已知坑位	(1)「首次完单」的定义需要和用户表 `register_date` 对齐——有些人注册 3 个月后才第一次打车 (2) iOS 和 Android 的「打开 App」埋点口径可能不同

关键检查：填完第 4 行的时候，问自己——「首次完单」到底是按 `create_time` 还是按 `complete_time`？如果是晚上 23:50 下的单、次日 00:15 才完成——这算哪天的「首次」？这些问题看起来琐碎，但**口径偏差就是从这些问题开始的。**

🔮 [预览] HEART 框架——如果北极星「太公司视角」了

> **与核心概念的关系**：主课讲北极星是从「公司怎么增长」出发。但 Google 的 HEART 框架提供了另一个视角——从「用户有没有得到价值」出发。当你发现选出来的北极星全是公司视角的数字时（GMV、收入、DAU），HEART 帮你切换视角。⏳ W2D1 会深入 AARRR。

视角	AARRR（下周学）	HEART（今天预览）
核心问题	「用户从哪来，在哪流失，怎么变现」	「用户有没有成功完成他们想做的事」
五个维度	获取→激活→留存→变现→推荐	满意度(Happiness)→参与度(Engagement)→采用率(Adoption)→留存率(Retention)→任务成功率(Task Success)
适合	有明确增长目标的 C 端产品	工具型、SaaS、内容型产品
在快达场景	乘客：下载→注册→首单→复购→推荐	乘客：打到车了吗？(Task Success) 等得久吗？(Engagement) 满意吗？(Happiness)

HEART 的核心价值：它强迫你从「用户想完成什么任务」出发，而不是从「公司想从用户身上赚多少钱」出发。快达的 HEART：

- **Task Success**：乘客叫车后，3 分钟内被接单的比例 → 这是用户来快达要完成的核心任务
- **Happiness**：乘客评分 ≥ 4 星的比例 → 用户满意吗
- **Engagement**：人均每周打车次数 → 用户依赖快达吗

- **Adoption**：新用户首周完成 ≥ 3 单的比例 → 新用户真的用起来了吗
- **Retention**：本月活跃乘客中，下月仍活跃的比例 → 常规留存

第四部分：综合沙盘演练

> 回到快达出行。以下 3 个综合练习，需要用到前面学的多个概念。建议合上笔记，试着独立完成。

综合练习 1：重新设计快达的 CEO 仪表盘

CEO 说：「我就想在每天早上一分钟内知道公司是否健康。现在的看板上 35 个数字，我看不过来。」

任务：用前面学到的所有工具，设计一张只给 CEO 看的「单页仪表盘」——不超过 8 个数字。

请按以下结构填空：

你的设计方案

第一步：用三问法扫描现有指标

从快达现有的 35 个指标中，应该移除哪些？（至少写 3 个，并说明触发了三问中的哪一问）

移除的指标	触发了哪一问

第二步：确定北极星指标

你选的北极星：_____

用 5 条标准检查表快速诊断（每行写一句话证据）：

- ① 反映用户价值：_____
- ② 可指引长期战略：_____
- ③ 可拆解：_____
- ④ 抗短期波动：_____
- ⑤ 跨部门共识：_____

第三步：配护栏指标（至少 3 个，每个标注小分母检查）

护栏指标	防什么问题	分母够大吗？

第四步：指定先行指标（找 1-2 个能提前预警的数字）

先行指标	领先多久	为什么能提前预警

参考方案（做完再看）

移除的指标：累计注册乘客数（三问全触发）、App 累计下载量（三问全触发）、微博粉丝数（跟业务无关）。

北极星：日均完单量（保留，但必须配以下护栏）。如果不配护栏，完单量已经腐烂到阶段 3-4。

护栏：

护栏	防什么	分母
毛利率 ≥ 15%	用补贴买完单量，利润崩盘	分母 = 每天完单量 ≥ 8 万 → ✅ 足够
乘客等待时长 ≤ 5 分钟	司机挑单、拒接短途，体验下降	分母 = 每单都有 → ✅ 足够
司机小时收入 ≥ 35 元	压榨司机、供给侧流失	分母 = 在线司机 ≥ 8 万 → ✅ 足够

先行指标：司机接单率（领先完单量约 5-10 分钟——接单率跌了，完单量马上跟着跌）；新增乘客首单转化率（领先次留约 1-3 天）。

综合练习 2：沙盘变体——如果快达刚成立 3 个月（A 轮，日均 300 单）

上面所有方案都是为 B 轮、每天 8 万单的快达设计的。如果快达回到刚成立 3 个月的时候——每天 300 单、只在一个城市运营、司机不到 200 人。

以下哪些会变？为什么？

模块	B 轮方案	A 轮要不要改？怎么改？
北极星	日均完单量	
护栏	毛利率≥15%	
小分母问题	基本不存在（分母大）	

模块	B 轮方案	A 轮要不要改？怎么改？
指标腐烂	Q2 到阶段 3-4	

参考分析（做完再看）

模块	A 轮变化	为什么
北极星	换成「周留存率」或「周活跃用户数」	A 轮的核心问题是「有人用吗？会回来吗？」，不是「赚多少钱」。完单量只有 300，波动太大不可靠
护栏	毛利率护栏去掉（还没有商业化）。换成 NPS ≥ 30（用户觉得有用吗？）	A 轮没有收入指标可言。护栏应该保护「用户体验」而非「利润」
小分母	所有比率标注 SE。不做日粒度对比，只看周粒度	日均 300 单 → 次留分母约 250 → SE ≈ 3%。可以看方向但不能做精细对比
指标腐烂	腐烂更快——补贴驱动下 1-2 个月就进入阶段 3	A 轮靠补贴驱动 → 指标更快被博弈。腐烂检测频率从季度提到月度

综合练习 3：审查周报——找 5 个隐藏的陷阱

以下是快达 Q2 周报中实际出现的 5 条陈述。每条都藏着一个之前学过的陷阱。请判断每条的问题是什么。

#	周报原话	隐藏的背景信息	陷阱类型	正确的说法
1	「三亚次留率 83%！远超苏州 62%！」	三亚上线 14 天，日均 85 单	?	?
2	「Q2 累计注册突破 200 万！」	累计数，一直在涨	?	?
3	「完单量 Q2 涨 25% 突破 10 万！」	同期毛利率 18%→9%	?	?
4	「Q2 整体毛利率 11.2%」	老城市 15%，新城市 -5%	?	?
5	「抖音渠道 ROI 高达 12.5！」	2 周 3 个用户，1 个打豪华车	?	?

参考分析（做完再看）

#	陷阱类型	分析
1	🚨 小分母陷阱	n≈80，SE≈4.6%，95%CI宽达 18pp。不能和苏州对比

#	陷阱类型	分析
2	🚨 虚荣指标	只涨不跌 + 远离用户价值（注册≠用车）
3	⚠️ 指标腐烂阶段 4	完单涨但毛利跌——护栏全线失守
4	⚠️ 平均值掩盖	整体 11.2% 还行，但新城市每单亏 5%。如果不拆开看，会误判为「整体健康」
5	🚨 小分母 × 极端值	3 个用户 + 1 个极端值 → ROI 完全不可信。需要 50+ 用户、2 个月以上再评估

第五部分：知识网络图

本拓展覆盖了哪些新东西

主课已经讲了	本拓展新增的	新增了什么
5 条标准的定义	5 条标准的**诊断检查表**	每条标准配一个诊断问题 + 证据要求。从「背出来」到「用起来」
虚荣指标的定义和对照表	虚荣指标**三问识别法**	三个问题替代背定义——会跌吗/知道做什么吗/用户得利吗
古德哈特定律（一句话）	指标腐烂**五阶段模型**	从蜜月→试探→适应→腐烂→僵尸，每阶段有信号和应对策略
护栏指标的概念	护栏的**互斥性原则**	护栏和北极星不能同时被优化——否则护栏形同虚设
未覆盖	**小分母陷阱**	比率指标不可靠的数学直觉——手工推演，不依赖代码
未覆盖	**指标身份证** 10 字段模板	让一个模糊概念变成可重复计算的精确数字
未覆盖	**HEART 框架**（预览）	Google 的用户视角度量体系——当北极星太「公司视角」时的备选方案

六个概念怎么协同使用

在快达沙盘中，你面对「完单量 +25% 但毛利腰斩」的困局时：

1. **三问法**先扫一遍现有的 35 个指标——把累计注册、累计下载这些虚荣的移除。
2. **5 条检查表**诊断剩下的候选指标——完单量在 5 条中只通过 2 条。
3. **小分母检查**确保护栏指标的分母够大——新城市的比率指标全部标注可信度。

4. **腐烂模型**解释完单量为什么从好指标变成了坏指标——它在 Q2 进入了阶段 4。
5. **指标身份证**为新方案中的北极星 + 护栏写死口径——确保全公司算同一个数。

与后续课程的连接

方向	关联内容	关系
→ W1D3	OSM 模型	今天选的北极星 = OSM 的 M 层（度量层）。明天学怎么从目标(O)推到策略(S)再推到度量(M)
→ W1D4	CMOP 模型	今天的单指标 → 明天的四层指标体系（公司层/模块层/运营层/过程层）
→ W2D1	AARRR 海盗模型	AARRR = 把今天的北极星思维用到增长分析的每个环节
→ W7-W8	AB 实验	实验的主指标如果选错了（虚荣/小分母/已腐烂）→ 整个实验结论作废

第六部分：学完自检

概念掌握自评

我能……	还不能	差不多	完全能
拿到一个陌生指标，用 5 条检查表逐条诊断并给出证据	□	□	□
用三问法在 30 秒内判断一个数字是否虚荣	□	□	□
看到一个比率时，第一反应是「分母多大」	□	□	□
解释完单量从 Q1 的「好指标」变成了 Q2 的「坏指标」——不是因为它变了，而是因为团队开始博弈它	□	□	□
为一个指标写出完整的 10 字段身份证	□	□	□
为一个新产品（非快达）从零设计北极星 +护栏+先行指标	□	□	□

如果某行选了「还不能」：回到上面对应的概念章节，重做那部分的认知冲突和练习。

一句话总结本拓展的核心

> **主课教你「好指标长什么样」——本拓展教你「怎么判断一个指标好不好」。**
> **从背定义，到用检查表。从感觉，到证据。**

03analyst_thinking · Week 1 Day 2 拓展 · 纯概念深度版 · 2026-06-21